

1. Principios de diseño

Los tres retos comparten el tema del evento real, anticipar riesgos territoriales en Santander, y el mismo conjunto de datos base, recortado y con distinta exigencia según la categoría. Así el jurado compara con un mismo referente y la comisión prepara un solo paquete de datos.

Cada reto tiene que poder resolverse en una hora y cuarenta y cinco minutos por un equipo de tres personas del nivel correspondiente. La comisión lo verifica resolviendo cada reto ella misma el jueves 1 de octubre, con cronómetro. Si la comisión tarda más de una hora en la solución de referencia, el reto se recorta.

Los datos se entregan en CSV, en USB y en carpeta compartida. Nada del reto depende de descargar algo durante la prueba.

2. Paquete de datos

Archivo base: `emergencias_santander.csv`

Registros de la UNGRD filtrados a Santander (conjunto "Emergencias UNGRD" en datos.gov.co).
Columnas mínimas:

Columna	Descripción
<code>fecha</code>	Fecha del evento
<code>municipio</code>	Nombre del municipio
<code>codigo_dane</code>	Código DANE del municipio
<code>evento</code>	Tipo: movimiento en masa, inundación, incendio forestal, vendaval, creciente súbita, otros
<code>personas_afectadas</code> , <code>viviendas_afectadas</code> , <code>vias_afectadas</code>	Magnitud, cuando exista

Archivo derivado: `panel_municipio_mes.csv`

Una fila por municipio y mes. Lo construye la comisión a partir del archivo base y de precipitación mensual.

Columna	Descripción
<code>codigo_dane , municipio , anio , mes</code>	Llaves
<code>lluvia_mm</code>	Precipitación acumulada del mes en la cabecera municipal
<code>lluvia_mm_mes_anterior</code>	Precipitación del mes anterior
<code>eventos_mes</code>	Número de emergencias del mes
<code>hubo_mm</code>	1 si hubo al menos un movimiento en masa en el mes
<code>eventos_12m</code>	Emergencias de los doce meses anteriores
<code>altitud_m</code>	Altitud de la cabecera

La precipitación se obtiene de la API histórica de Open-Meteo con las coordenadas de cada cabecera municipal, o de estaciones del IDEAM si la comisión tiene tiempo de limpiarlas. Open-Meteo es más rápido de preparar y basta para la prueba.

Plan B. Si el jueves a mediodía no se han podido descargar los datos reales, la comisión genera un panel sintético con la misma estructura, donde la probabilidad de movimiento en masa crece con la lluvia acumulada de dos meses y con el historial del municipio. Se avisa a los equipos que los datos son simulados. La prueba mide lo mismo.

Recortes por categoría

Categoría	Qué recibe
Básico	<code>emergencias_santander.csv</code> completo
Medio	<code>panel_municipio_mes.csv</code> con los años hasta 2024 para entrenar y 2025 para probar
Avanzado	Los dos archivos, más coordenadas de las cabeceras. Sin partición hecha

3. Reto básico: dónde y cuándo se concentra el riesgo

Enunciado para los equipos. El consejo departamental de gestión del riesgo quiere saber en qué municipios y en qué meses del año conviene reforzar la preparación ante emergencias. Con el archivo de emergencias de Santander:

1. Limpien los datos y digan qué problemas encontraron.
2. Muestren los cinco municipios con más emergencias y el tipo de evento dominante en cada uno.
3. Muestren en qué meses del año se concentran los movimientos en masa y las inundaciones.
4. Propongan un semáforo para el próximo mes: qué municipios quedarían en rojo, amarillo y verde, con una regla que cualquiera pueda entender.
5. Digan una limitación de su semáforo.

Solución de referencia. Conteos por municipio y tipo, distribución mensual, y una regla del tipo "rojo si el municipio tuvo tres o más emergencias en ese mismo mes en los últimos cinco años". Herramientas esperadas: hoja de cálculo, Colab con pandas, Looker Studio o similar.

Qué distingue a un buen equipo. Detecta nombres de municipio escritos de varias formas, entiende que más emergencias reportadas no siempre es más riesgo, y su semáforo mira hacia adelante, no solo resume.

Preguntas específicas del jurado.

- ¿Por qué ese umbral y no otro?
 - ¿Qué municipio podría estar en verde por reportar poco?
-

4. Reto medio: anticipar movimientos en masa por municipio

Enunciado para los equipos. Con el panel municipio mes, construyan un modelo que estime la probabilidad de que un municipio registre al menos un movimiento en masa en un mes, usando solo información disponible al inicio de ese mes.

1. Entrenen con los años hasta 2024 y evalúen con 2025. No mezclen años.
2. Comparen su modelo con una línea base: repetir lo que pasó el mismo mes del año anterior.
3. Reporten sensibilidad (recall) y precisión, y digan cuál priorizan y por qué.
4. Muestren los diez municipios con mayor probabilidad para el primer mes de 2025 en una aplicación o cuaderno presentable.

Trampa deliberada. La columna `lluvia_mm` es la lluvia del mismo mes, que no se conoce al inicio del mes. Un equipo que la use sin decirlo está usando información del futuro. Lo correcto es usar `lluvia_mm_mes_anterior` o justificar que se usaría un pronóstico. El jurado pregunta por esto a todos los equipos.

Solución de referencia. Regresión logística o bosque aleatorio con `lluvia_mm_mes_anterior`, `eventos_12m`, `altitud_m` y `mes`; peso de clase o ajuste de umbral por el desbalance. Debe superar a la línea base en sensibilidad.

Qué distingue a un buen equipo. No reporta exactitud como métrica principal, detecta la fuga de datos, y explica qué significa un falso negativo en un municipio concreto.

Preguntas específicas del jurado.

- ¿Usaron `lluvia_mm`? ¿Se conoce al inicio del mes?
 - Si bajan el umbral de decisión, ¿qué ganan y qué pierden?
-

5. Reto avanzado: prototipo de alerta temprana

Enunciado para los equipos. Diseñen un prototipo de alerta temprana de movimientos en masa para Santander, a partir de los dos archivos y de las coordenadas de las cabeceras.

1. Construyan ustedes mismos el esquema de validación temporal y justifíquelo.
2. Entrenen un modelo y expliquen sus predicciones: qué variables pesan y por qué un municipio sale en alerta.
3. Muestren las alertas en un mapa.
4. Generen, para un municipio en alerta, un boletín corto dirigido al consejo municipal de gestión del riesgo. Pueden usar un modelo de lenguaje, pero cada cifra del boletín debe salir de sus datos.
5. Digan qué no puede anticipar su sistema.

Solución de referencia. Panel con variables rezagadas de uno y dos meses, bosque aleatorio o XGBoost con validación por años, importancia de variables o SHAP, mapa con Folium o GeoPandas y boletín generado con plantilla o con un modelo de lenguaje alimentado solo con las cifras del modelo.

Qué distingue a un buen equipo. La validación no mezcla años, el boletín no inventa cifras, la explicación es por municipio y no solo global, y reconoce el subregistro y la resolución gruesa de la lluvia en cabecera.

Preguntas específicas del jurado.

- ¿Cómo comprobaron que el boletín no inventa datos?
 - ¿Qué cambiaría si tuvieran lluvia diaria en lugar de mensual?
-

6. Calificación

Rúbrica de cien puntos presentada en el cuarto encuentro:

Criterio	Peso
Solución funcional	25
Uso de los datos y del modelo	25
Pertinencia territorial	15
Comprensión técnica	20
Sustentación	15

Las tres preguntas obligatorias para todos los equipos se mantienen: explicar una porción del código señalada por el jurado, qué decidieron no construir y qué harían con dos horas más.

Selección. Se eligen los dos mejores equipos de cada categoría y un equipo suplente por categoría. Si una categoría tiene menos de dos equipos con al menos 60 puntos, el jurado puede completar el cupo con el mejor equipo no seleccionado de la categoría inmediatamente superior, con su consentimiento.

7. Tareas de la comisión

Cuándo	Tarea
Miércoles 30, en la tarde	Descargar emergencias UNGRD de Santander y precipitación mensual. Decidir si se usa el plan B
Jueves 1, 12:00 m.	Panel municipio mes construido y revisado
Jueves 1, 4:00 p. m.	Solución de referencia de los tres retos, cronometrada
Jueves 1, 6:00 p. m.	Enunciados finales en PDF, datos en USB y carpeta con acceso restringido
Viernes 2, 2:15 p. m.	Entrega de enunciados y datos a los equipos

Quien participe en esta comisión no se presenta a la prueba.